高師大附中108學年度第2學期期末考高中部一年級數學科試題

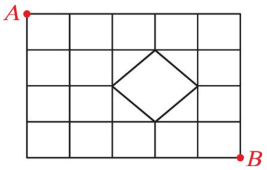
一、多選題(每題5分，錯一個選項得3分，錯二個選項得1分，其餘情形均不得分。共15分)

1. 某班級50位學生，段考國文、英文、數學及格的人數分別為45、39、34人，且英文及格的學生國文也都及格。現在假設數學和英文皆及格的有x人，數學及格但英文不及格的有y人。下列何者正確？ (1) $x+y=39$ (2) $0\le y\le 11$ (3)數學和英文皆及格的學生最少有23人 (4)三科中至少有一科不及格的學生最少有16人 (5)三科中至少有一科不及格的學生最多有22人。
2. 四人同時玩「棒子、老虎、雞、蟲」的動物拳遊戲一次，規定為：棒子贏老虎，老虎贏雞，雞贏蟲，蟲贏棒子。假設恰有一人，兩人，三人獲勝的機率分別為 $P(1)$ 、$P(2)$ 、$P(3)$。下列何者正確？ (1) $P(1)>P(2)$ (2) $P(2)>P(3)$ (3) $P(2)>P(1)>P(3)$ (4) $P(2)>P(1)=P(3)$ (5)四人不分勝負的機率為 $\frac{25}{32}$。
3. 選擇題為避免猜答而採倒扣記分，其扣分的標準是以猜答得分的期望值為0來計算。今有一題有五個選項的選擇題，下列何者正確？ (1)若此題為單選題，小明五個選項完全用猜的，則猜對的機率為 $\frac{1}{5}$ (2)若此題為至少有一個答案的複選題，小明五個選項完全用猜的，則猜對的機率為 $\frac{1}{32}$ (3)若單選題每一題5分，則答錯就需倒扣1分 (4)若至少有一個答案的複選題每一題6分，則答錯就需倒扣0.2分 (5)若此題為單選題，答對可得6分，小明確定五個選項中有兩個選項不正確，他就從剩下的選項中猜選一個，則小明此題得分的期望值為1分。

二、填充題(配分表如下，共**75**分。全對才給分，且答案勿以 $n!$ 、n^m 、P_m^n 、C_m^n 、…表示，須算出結果)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
得分	5	10	15	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	67	69	71	73	75

1. 下列各小題的餅乾必須全部分完，不可以剩下，則
(1) 將3片不同的餅乾分給6個學生，每人至多1片的方法數為___。
(2) 將6片不同的餅乾分給3個學生的方法數為___。
(3) 將3片相同的餅乾分給6個學生，每人至多1片的方法數為___。
(4) 將6片不同的餅乾分給甲、乙、丙3個學生，其中甲、乙各得1片，丙得4片的方法數為___。
2. 校慶晚會原訂的6個節目已排成節目單，開演前再增加3個新節目。若原有6個節目的相對順序保持不變，則增加3個新節目後的節目單可有___種安排。
3. 將6件不同的禮物分給3個學生，禮物要全部分完，每人至少1件的方法數為___。
4. 下圖所示為一含有斜線的棋盤形街道，今某人欲從A取捷徑走到B，共有___種走法。



5. 袋子中有3個白球，標註號碼1~ 3號；4個紅球，標註號碼1~ 4號。今自袋子中每次取一球後不放回，若要7個球全部都取出，設A表示白球先取完的事件，求 $n(A)=$ ___。

6. 若 $1-\frac{1}{2}C_1^n+(-\frac{1}{2})^2C_2^n+(-\frac{1}{2})^3C_3^n+...+(-\frac{1}{2})^nC_n^n<\frac{1}{10000}$ ，則最小正整數 n 為___。

7. $(1+x^2)+(1+x^2)^2+(1+x^2)^3+...+(1+x^2)^{10}$ 展開式經合併同類項後，x^6 項的係數為___。

8.甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛8人排成一列，則甲不與乙、丙二人相鄰的排法有___種。

9. 不透明箱中置有編號分別為 1, 2, 3, 6, 8 的球各一顆，重複自箱中每次抽出一球，紀錄分數後放回。請問抽三次後總得分大於14的情形有___種。

10. 一場車禍中肇事者逃逸，警方根據現場目擊證人提供的線索得知兩個訊息:(一)肇事車輛的車牌號碼為AB-2xxx，其中「x」表示0~9的數字；(二)四個數字中恰有兩個數字完全相同，但不知道是哪兩個數字(如2335、2218、…)。根據這兩個線索，警方最多要清查___輛車。

11. 甲、乙、丙分別投擲一顆公正的骰子一次，此三人擲得的點數依次為 a 、b 、c ，則 (1) $(a^2-b^2)(b^2-c^2)=0$ 的機率為___；(2) $a\le b<c$ 的機率為___。

12. 小明想要安排從星期一到星期五共五天的午餐計畫。他的餐點共有四種選擇:牛肉麵、大滷麵、咖哩飯及排骨飯。小明想要依據下列兩原則來安排他的午餐:(一)每天只選一種餐點但這五天中每一種餐點至少各點一次;(二)連續兩天的餐點不能重複且不連續兩天吃麵食。根據上述原則，小明這五天中，在滿足條件(一)之下，(1)若必須再加點的一餐是麵類，則有種不同的午餐計畫;(2)若必須再加點的一餐是咖哩飯，則有___種不同的午餐計畫。

13. 有一特殊的5位數密碼鎖，其密碼都是1到9的相異數字，而且只要超過一半位置的數字正確，鎖就會打開(例如:密碼為 12345，則 12368，62745 都可以打開，但是21354 則無法打開)。現已知輸入的密碼數字皆相異，則打開鎖的方法有___種。

14. 根據統計資料得知，一個50歲的人在一年內存活的機率是99.5%，今有一個50歲的人參加一年期保險額度為50萬元的人壽保險，需繳保費5000元，又公司對此一客戶的管理與行銷成本為400元。試求保險公司對此客戶的獲利期望值為___元。

15. 某市為了籌措經費而發行彩券，每發行一百萬張彩券，即附有壹百萬元獎1張，拾萬元獎9張，壹萬元獎90張，壹千元獎900張。假設某次彩券共發行三百萬張，若要對買彩券的人公平，則每張彩券的售價應為___元。

三、混合題(共**10**分。需計算過程**)**

擲一顆公正的骰子兩次，設點數和為 k 的機率為 P_k ，則：

1. 下列何者正確？(多選，全對得6分，錯一個選項得3分，其餘情形均不得分)

(1) k 有12個可能值 (2) $P_8=\frac{5}{36}$ (3) $P_5=P_9$ (4)所有 P_k 值的總和小於1。

2. 求 k 的期望值。(4分)

高師大附中**108**學年度第**2**學期期末考高中部一年級數學科試題

答案卷

高一__班 座號：___ 姓名：

一、多選題(每題5分，錯一個選項得3分，錯二個選項得1分，其餘情形均不得分。共15分)

1.	2.	3.

二、填充題(配分表如下，共**75**分。全對才給分，且答案勿以 $n!$ 、n^m 、P_m^n 、C_m^n 、…表示，須算出結果)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

得分	5	10	15	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	67	69	71	73	75

1.(1)	1.(2)	1.(3)	1.(4)	2.
3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.(1)	11.(2)
12.(1)	12.(2)	13.	14.	15.

三、混合題(共10分。需計算過程)

高師大附中**108**學年度第**2**學期期末考高中部一年級數學科試題

答案卷

高一__班 座號：___ 姓名：

一、多選題(每題5分，錯一個選項得3分，錯二個選項得1分，其餘情形均不得分。共15分)

1. 234	2. 245	3. 145

二、填充題(配分表如下, 共**75**分。全對才給分, 且答案勿以 $n!$ 、 n^m 、 P_m^n 、 C_m^n 、…**表示，須算出結果)**

答對	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

格數																				
得分	5	10	15	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	67	69	71	73	75

1.(1) **120**	1.(2) **729**	1.(3) **20**	1.(4) **30**	2. **504**
3. **540**	4. **30**	5. **2880**	6. **14**	7. **330**
8. **21600**	9. **38**	10. **432**	11.(1) $\frac{11}{36}$	11.(2) $\frac{35}{216}$
12.(1) **12**	12.(2) **24**	13. **231**	14. **2100**	15. **3.7**

三、混合題(共10分。需計算過程)

1. 答：**23**。(6分)
2. 答：**7點**。(4分)